

Ejecutar pruebas es una actividad compleja, a menudo es un miniproyecto dentro de un proyecto de software. Por eso es importante saber cómo organizar al equipo, estimar, planificar y aplicar estrategias para distribuir eficientemente el esfuerzo de prueba, así como monitorear el progreso y crear reportes de hallazgos acordes a la audiencia que los leerá.



Actividades de Prueba

- Planificar
- Gestionar riesgo
- Monitorear, controlar y completar
- Gestión de Configuración
- Gestión de Defectos

Contribución del Probador

En los CVDS iterativos hay 2:

- Planificación de la entrega – se anticipa al lanzamiento y puede implicar refinar HU más grandes en otras más pequeñas. Base del enfoque y plan de prueba de todas las iteraciones. Se ocupa del backlog del producto
- Planificación de la iteración – Se ocupa del backlog de la iteración. Se analiza el riesgo, la testabilidad de las HU, se desglosan en tareas y se estima el esfuerzo de pruebas.

Planificación de la Prueba

Plan de Prueba

Describe los objetivos, recursos y procesos de un proyecto de prueba

- Documenta los medios y el calendario para alcanzar los objetivos de las pruebas
- Ayuda a asegurar que las actividades de pruebas cumplan los criterios establecidos
- Sirve como medio de comunicación.
- Demuestra que las pruebas se ajustarán a las políticas de prueba y la estrategia.

Contenido

- Contexto de la prueba
- Supuestos y restricciones
- Implicados
- Comunicación
- Registro de riesgos
- Enfoque de prueba
- Presupuesto y Calendario

ISO/IEC/IEEE 29119-3



CRITERIOS DE ENTRADA Y CRITERIOS DE SALIDA

Los criterios de entrada definen las condiciones que deben cumplirse para dar inicio a una actividad. Los criterios de salida definen las condiciones que deben cumplirse para poder cerrar una actividad, también se les puede llamar definición de hecho. Los criterios de entrada más comunes tienen que ver con la disponibilidad de requisitos, historias de usuarios, entornos de prueba, datos de pruebas y demás herramientas necesarias. Es decir, que lo que necesitamos para arrancar las pruebas estén completos. Un ejemplo de criterios de salida puede ser que las pruebas planificadas hayan sido ejecutadas a totalidad, o que cierto nivel de cobertura se haya alcanzado, por ejemplo se diseñaron 100 casos de prueba y se estableció que con un 80% de casos aprobados se puede dar como satisfactoria la prueba.

Calendario de Ejecución de la prueba

Una vez que los casos de prueba han sido desarrollados como corresponde, se debe organizar en el calendario el orden en el que deben ejecutarse y definir cuál es la secuencia más eficiente para ejecutar las pruebas.

Lo ideal es ejecutar los casos de pruebas en orden de prioridad tomando en cuenta las dependencias entre ellos. Si tenemos un caso de prueba de prioridad alta, que depende de otro de prioridad más baja, este último se debe ejecutar primero.

Algunas veces las pruebas deben terminarse aunque no se hayan cumplido los criterios de salida, esto puede ser válido en casos donde se haya hecho un análisis de riesgo y se acepte el costo de poner el producto en marcha sin haber culminado lo planeado para retomar el plan de prueba-

TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN

Estimar el esfuerzo de prueba significa predecir la cantidad de trabajo que se necesitará para cumplir con los objetivos establecidos.

La estimación depende de las características del producto, del proceso de desarrollo, de las personas involucradas y de los objetivos de la prueba.

Estimación basada en proporciones

Se recopilan cifras de proyectos anteriores de la organización, lo que permite obtener proporciones “estándar” para proyectos similares.

Extrapolación

Se basa en métricas recopiladas en el proyecto actual. Este método es adecuado para CVDS iterativos.

Delphi de Banda Ancha

Es iterativa y basada en experiencia. El Póker de Planificación es una variante.

Estimación de tres puntos

Está basada en experiencia. Se toma la estimación optimista (a), la más probable (m) y la más pesimista (b)

$$E = (a + 4*m + b)/6$$



Las estimaciones de prueba son un aspecto crítico en la planificación de proyectos de software, y se ven profundamente influenciadas por el contexto en el que se realizan

- Modelo de desarrollo de software:
 - Cascada o V-Model: En estos modelos secuenciales, la estimación de pruebas suele ser más predecible porque las fases están bien definidas y el alcance de pruebas se conoce con anticipación.
 - Ágil: En entornos ágiles, las pruebas deben realizarse en iteraciones cortas. Esto significa que las estimaciones pueden ser más difíciles de predecir y deben revisarse continuamente con base en la evolución del producto.
- Tamaño y complejidad del sistema
 - A mayor tamaño y complejidad mayor cantidad de pruebas son necesarias.
- Calidad de los requisitos: En un contexto donde los requisitos están en constante evolución (como en entornos ágiles), las pruebas exploratorias y los esfuerzos de revalidación aumentan.
- Experiencia del equipo
- Disponibilidad y uso de herramientas de automatización
- Riesgos y criticidad del proyecto
- Entorno tecnológico
- Plazos y presión del mercado
- Mantenimiento y pruebas de regresión

PRIORIZACIÓN DE CASOS DE PRUEBA

Los casos de prueba se han de organizar en un calendario de ejecución que defina el orden en deben ejecutarse. Las estrategias de priorización más utilizadas son las siguientes:

Priorización basada en el riesgo

Las pruebas se ordenan de acuerdo con los resultados del análisis de riesgo, ejecutándose primero los casos que cubren los riesgos más importantes.

Priorización basada en la cobertura

Los casos que logran mayor cobertura (por ej. de sentencias) se ejecutan primero.

Priorización basada en requisitos

El orden se basa que primero se ejecutan los casos que relacionados con los requisitos más prioritarios para los implicados.

En la práctica las estrategias suelen estar afectadas por el contexto. Si hubiera dependencias entre las pruebas, los casos de prioridad más baja asociados a otro prioritario se ejecutan primero.

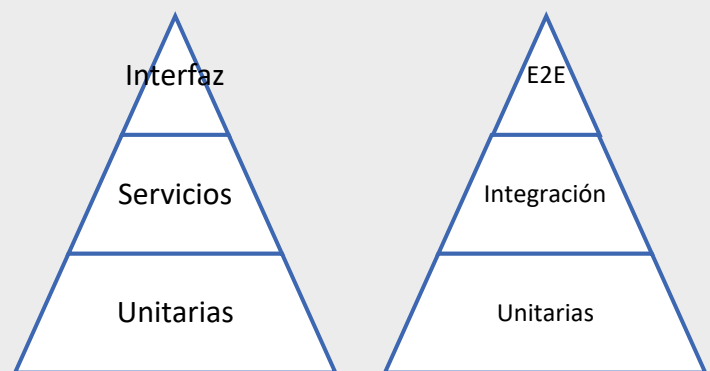
Pirámide de Prueba

Es un modelo que muestra que las distintas pruebas pueden tener una granularidad diferente.

Apoya al equipo en la automatización de la prueba y en la asignación del esfuerzo.

Las capas de la pirámide representan grupos de prueba. Cuanto más alta, menor es la granularidad, el aislamiento y el tiempo de ejecución de las pruebas.

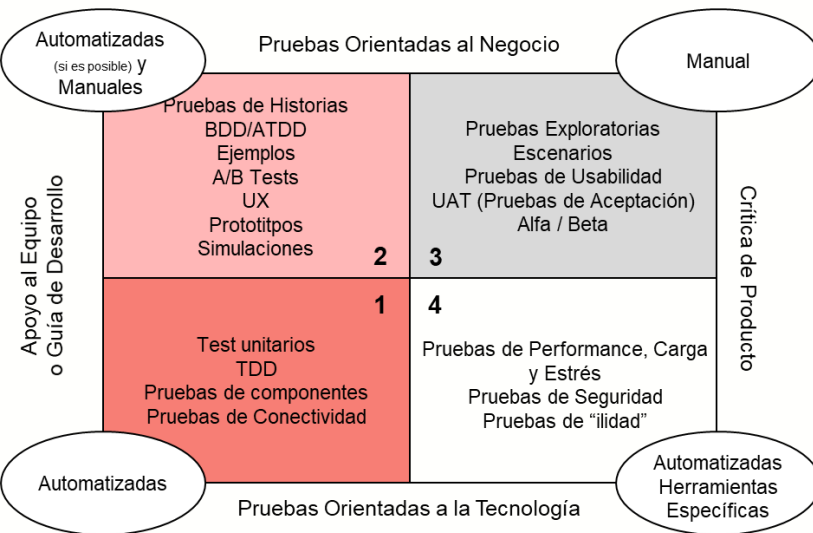
- Las de la capa inferior son pequeñas, aisladas, rápidas y comprueban una pequeña parte de la funcionalidad.
- La capa superior representa pruebas complejas, de alto nivel y de extremo a extremo.



Modelo de Cohn

CUADRANTES DE PREUBA

Agrupan niveles de pruebas con los tipos de pruebas, técnicas de prueba y productos de trabajo apropiados en el Desarrollo Ágil de software. El modelo también proporciona una forma de diferenciar y describir los tipos de pruebas a todos los implicados.



Objetivo

El objetivo es poder definir los tipos de prueba que podemos hacer para lograr los objetivos del proyecto.

Consideración

Para poder ejecutar un cuadrante no se requiere que se hagan en el orden definido en la imagen, es solo una numeración arbitraria.

1er Cuadrante

- Corresponde a pruebas que guían al desarrollo con la aplicación de aspectos técnicos.
- Este tipo de pruebas suelen ser automatizadas y llevadas adelante por los desarrolladores (TDD).
- Se realizan además pruebas unitarias que verifican la funcionalidad de un componente de sistema.
- Incluye pruebas de comunicación entre servicios

2do Cuadrante

- Son pruebas que, a la vez de guiar el desarrollo, están orientadas al negocio, probando el cumplimiento de especificaciones de requerimientos del cliente. Están escritas en "lenguaje de negocio". Son pruebas llevadas a cabo por el equipo de desarrollo, pero a más alto nivel.

3er Cuadrante

- Pruebas orientadas validar que se esté construyendo lo que se necesita, manteniendo el punto de vista del negocio.
- Las pruebas se realizar de forma manual.
- Las pruebas de aceptación de usuario (UAT) dan a los usuarios la oportunidad de proporcionar feedback.

4to Cuadrante

- Estas pruebas buscan validar lo que se está construyendo con un enfoque estrictamente técnico.
- En este cuadrante se incluyen las pruebas relacionadas con el rendimiento, carga, seguridad, etc.
- Requiere de especialistas en pruebas técnicas

GESTIÓN DEL RIESGO

Las organizaciones se enfrentan a muchos factores internos y externos que hacen que sea incierto si alcanzarán sus objetivos y cuándo lo harán (ISO 31000)

Actividades de Gestión de Riesgo

- Análisis de Riesgo
- Control de Riesgo



Definición del Riesgo

El riesgo es un acontecimiento, peligro, amenaza o situación potencial cuya ocurrencia causa un efecto adverso. Puede caracterizarse por dos factores:

- Probabilidad del Riesgo
- Impacto del riesgo

Probabilidad	Siempre	Bajo (4)	Medio (8)	Alto (12)	Muy Alto (16)
	Frecuente	Bajo (3)	Medio (6)	Alto (9)	Alto (12)
	Ocasional	Muy Bajo (2)	Bajo (4)	Medio (6)	Medio (8)
	Raro	Muy Bajo (1)	Muy Bajo (2)	Bajo (3)	Bajo (4)
		Despreciable	Marginal	Crítico	Catastrófico
		Impacto			

La mitigación de **riesgos de producto** puede realizarse mediante las siguientes acciones:

- Seleccionar probadores con el nivel de experiencia y competencia según el riesgo determinado
- Aplicar el nivel adecuado de independencia de prueba
- Realizar revisiones y análisis estático
- Aplicar tipos de prueba adecuados a las características de calidad afectadas
- Realizar pruebas dinámicas, incluidas regresión.

Riesgos de Proyecto y Producto

Nos suelen preocupar dos tipos de riesgos

- Riesgos de Proyecto
- Riesgos de Producto

El **riesgo de proyecto** implica situaciones que, en caso de que ocurrieran, podrían tener un efecto negativo en la capacidad de un proyecto para lograr sus objetivos. Hay riesgos de proyecto asociados al proyecto en sí mismo, a la organización, carácter político, técnico y asociados a proveedores.

El **riesgo de producto** implica la posibilidad de que un producto de trabajo no satisfaga las expectativas razonables de los usuarios o partes interesadas.

Los riesgos de producto están relacionados con las características de calidad del producto (Por ejemplo, las descritas en el modelo de calidad ISO 25010)

Control de Riesgo de Producto

Comprende todas las medidas que se toman en respuesta a los riesgos de producto identificados y evaluados. Consiste en la mitigación del riesgo. Con monitorización del riesgo es asegurar que las acciones son efectivas.

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

La gestión de la configuración se asegura que el código fuente, scripts de prueba, software de terceros, hardware, datos y documentación de desarrollo y prueba; se gestionen con cuidado durante todo el proyecto y el ciclo de vida del producto. Además, le permite a los probadores administrar su software de prueba y los resultados de la prueba como si fueran tan valiosos como el código fuente y la documentación para el sistema en sí, lo que por supuesto son.

La gestión de la configuración permite asociar lo que se está probando a los archivos y componentes relacionados. Cuando reportamos defectos, necesitamos reportarlos contra algo, algo que está controlado por la versión. Si no está claro en qué encontramos el defecto, los programadores tendrán dificultades para reproducir el defecto y solucionarlo.

GESTIÓN DE DEFECTOS

Como mínimo el proceso de gestión de defectos incluye el flujo de trabajo para tratar las anomalías individuales desde su descubrimiento hasta su cierre y las reglas para su clasificación.

El tratamiento para defectos de pruebas dinámicas y estáticas debería ser similar.

Los informes de defectos típicos tienen los siguientes objetivos

- Proporcionar a los responsables de la gestión y resolución de los defectos información suficiente para resolver el problema
- Proporcionar un medio de seguimiento de la calidad del producto de trabajo
- Proporcionar ideas para la mejora del proceso de desarrollo y prueba.

En el estándar ISO/IEC/IEEE 29119-3 se pueden encontrar plantillas de documentos para un informe de defectos y ejemplos